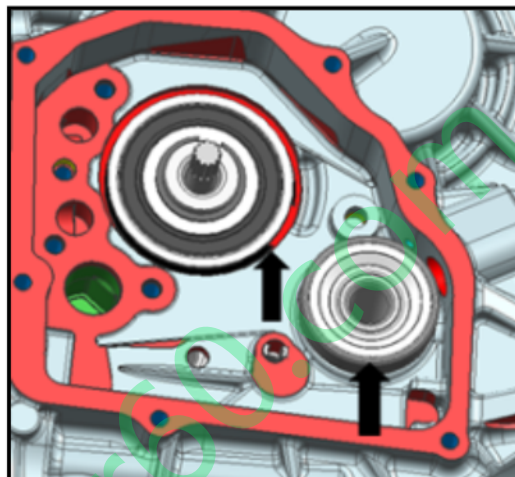


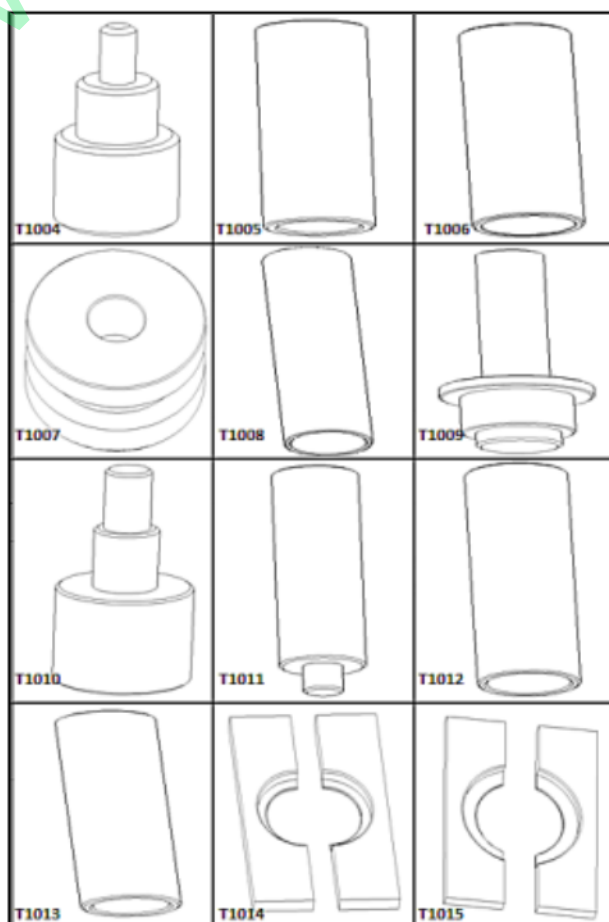
-安装主轴一后轴承上卡簧。

-倒档轴信号盘安装到位。

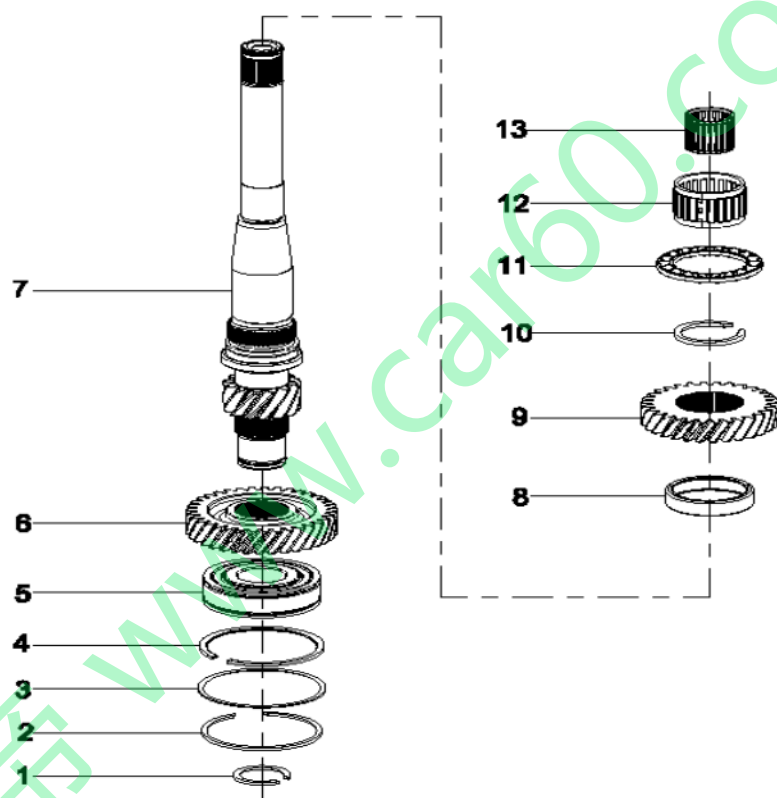


四、齿轮、传动轴

- ◆ 副轴前端及主轴支撑凸台-T1004-。
- ◆ 主轴及副轴一后轴承安装工装-T1005-。
- ◆ 副轴前轴承安装工装-T1006-。
- ◆ 主轴、副轴安装座-T1007-。
- ◆ 主轴信号盘及副轴二同步器安装工装-T1008-。
- ◆ 主轴二轴承安装工装-T1009-。
- ◆ 副轴后端支撑凸台-T1010-。
- ◆ 副轴二信号盘安装工装-T1011-。
- ◆ 副轴二同步器安装工装-T1012-。
- ◆ 副轴二档后轴承安装工装-T1013-。
- ◆ 副轴一四档齿轮拆卸工装-T1014-。
- ◆ 齿轮拆卸卡板-T1015-。



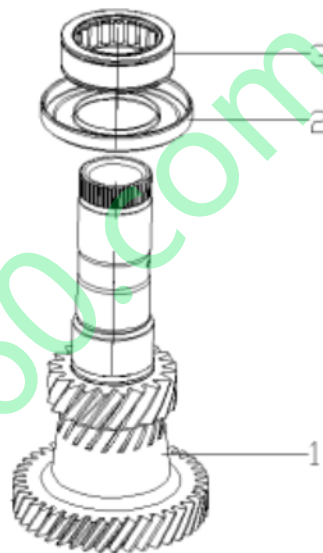
1. 主轴 一



1. 主轴一内卡簧 2. 主轴一后轴承上卡簧；3. 调整垫片；4. 主轴后轴承下卡簧；5. 主轴一后轴承；6. 主轴一五档齿轮；7. 主轴一；8. 主轴一信号盘；9. 主轴一三档齿轮；10. 主轴一三档齿轮卡簧；11. 主轴中间推力滚针轴承；12. 主轴中滚针轴承；13. 主轴前滚针轴承；

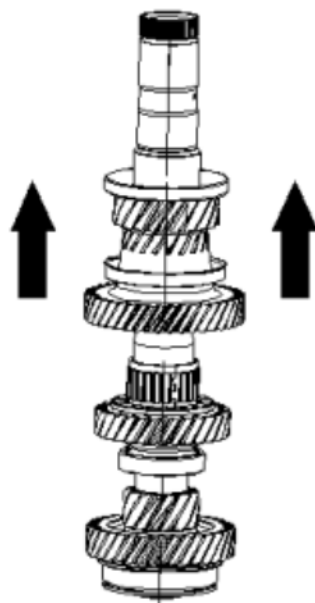
2. 主轴二

1. 主轴二； 2. 主轴二信号盘； 3. 主轴二轴承；



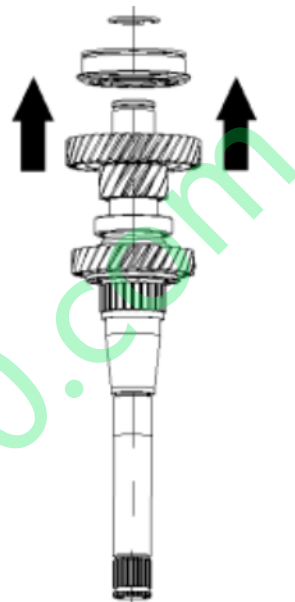
拆解主轴一、二

——整体取出主轴二及主轴中间推力轴承和主轴中间滚针轴承。

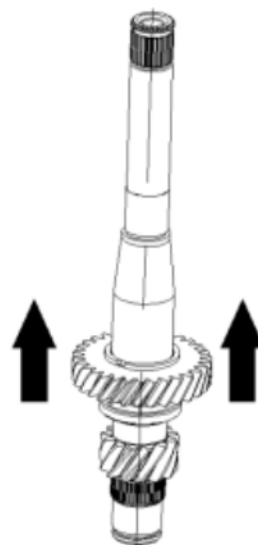


—— 拆除主轴一内卡簧。

—— 用卡板-T1015-卡住五档齿轮，压主轴拆下后轴承及五档齿轮。



—— 拆卸主轴一三档齿轮卡簧及三档齿轮。



检修

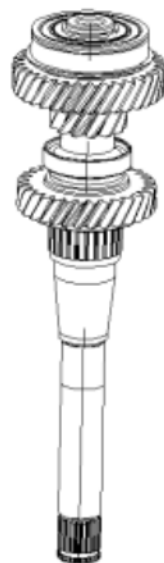
- 检查滚针轴承是否有异常。
- 检查各个齿轮是否有磕碰、齿面是否有明显的损坏。
- 及时更换损坏件。

安装

- 确认主轴一信号盘无划伤。
- 安装主轴一三档齿轮及卡簧。
- 安装主轴一五档齿轮。
- 用工装-T1005-压装装主轴一后轴承。
(注意不要伤到轴承保持架)
- 最后装上后轴承内卡簧。



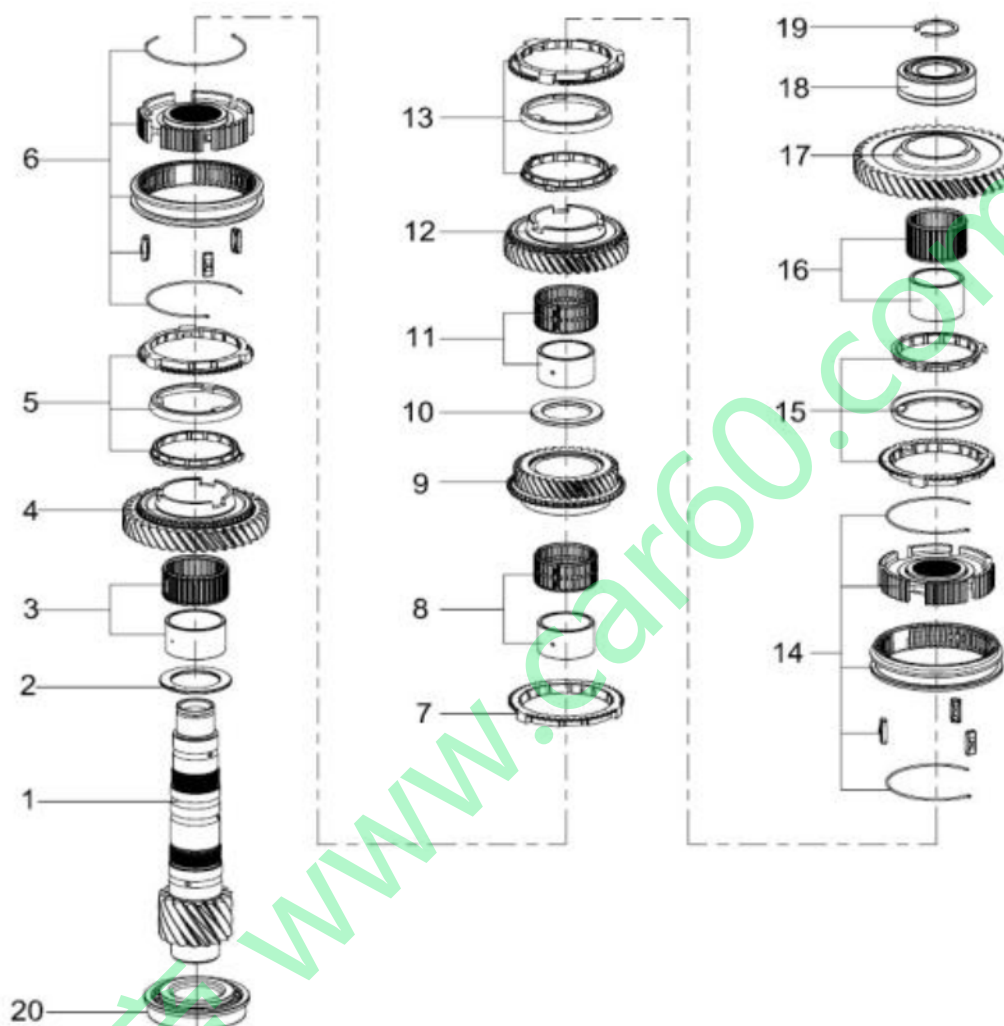
- 安装主轴中间推力轴承。
- 安装主轴前、中滚针轴承。



——安装装有信号盘的主轴二。



3. 副轴一组件



1. 副轴一； 2. 二档定距环挡圈； 3. 副轴二档滚针轴承组件； 4. 副轴二档齿轮； 5. 二四档同步环组件； 6. 二四档同步器； 7. 二四档同步环； 8. 副轴四档滚针轴承组件； 9. 副轴四档齿轮； 10. 四档端面定距挡圈； 11. 副轴三档滚针轴承组件； 12. 副轴三档齿轮； 13. 一三档同步环； 14. 一三档同步器； 15. 一三档同步环； 16. 一档针轴承组件； 17. 一档齿轮； 18. 副轴一后轴承； 19. 副轴一后卡簧； 20. 副轴一前轴承；

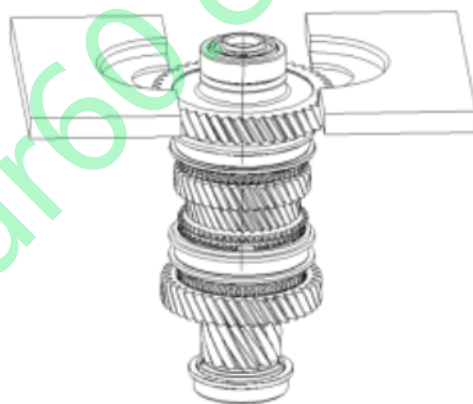
拆解

——将副轴后卡簧拆下。

——将副轴一组件的一档齿轮图示夹到卡板-T1015-上，用压力机及工装压轴将副轴锥轴承及一档齿轮拆下。

——取出副轴一档滚针轴承。

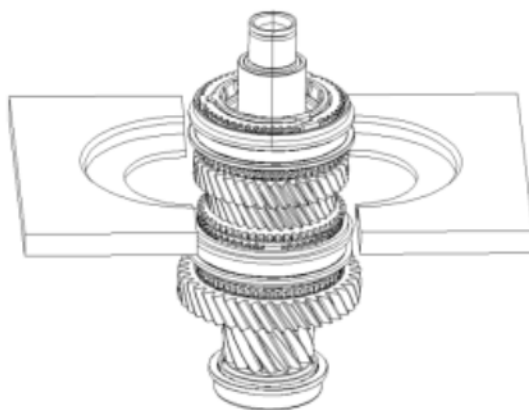
● 拆下的零件按顺序放好。



——将副轴一组件的三档齿轮按图示夹到卡板-T1015-上，

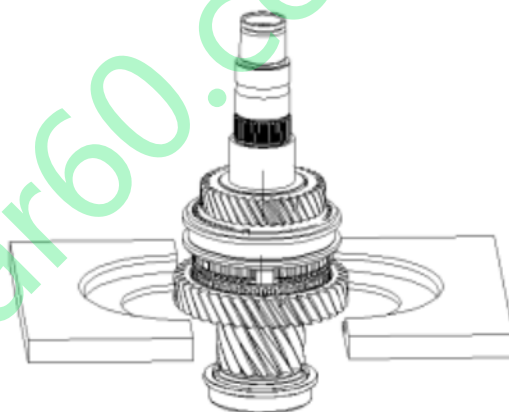
用压力机压轴将一、三档同步器及同步环、一档定距环、三档齿轮拆下。

——取出三档滚针轴承。



——图示用卡板卡-T1015-住副轴二档齿轮，用压力机压轴拆下三档定距环、挡圈，四档齿轮；及定距环、滚针轴承，二四档同步器总成，二档齿轮及滚针轴承。

（注：也可以用卡板-1014-卡住四档齿轮，先拆下四档齿轮及定距环。）

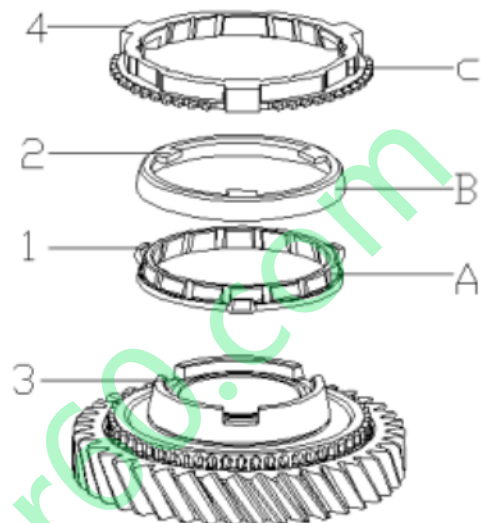


检修

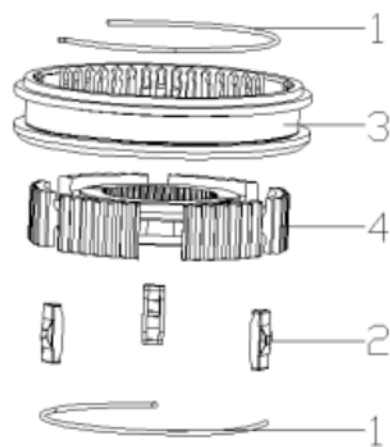
- 检查一、二、三、档内圈的损坏情况
- 检查内圈上的凸出部分是否有烧焦的痕迹。
- 将内圈压在换档齿轮的锥体上并用塞尺厚度测量间隙 a。
如果 $a < 0.3\text{mm}$ ，则更换同步环。
- 检查一、二、三档同步环外环
- 将同步内环、中间钢环、外环压在齿轮的锥体上，并用塞尺测量间隙-b。
如果 $b < 0.5\text{mm}$ ，则更换同步环。

安装

- 装入带滚针轴承的二档齿轮合件
- 二档同步环内环、外环、中间钢环的装配位置。
- 将内环-A-放置在二档齿轮上。
- 凸缘-箭头-1 朝向外圈-B-。
- 安装外圈-B-。
- 凸缘-箭头 2-啮合在齿轮的凹槽-箭头 3-中。
- 安装同步环外环-C-。
- 凹槽-箭头 4-啮合在内圈-A-的凸缘-箭头 1-中



- 组装一、三及二、四档同步器
- 将同步齿套安装在同步毂上。
- 插入同步滑块，安装弹簧并错开 120° 。
- 弹簧有角度的端必须放置在空心的滑块内。



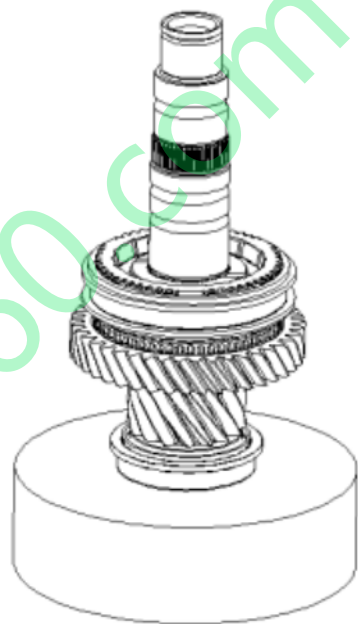
- 用专用工装-T1006-将副轴一前轴承装配到轴上，注意不要压到轴承保持架。



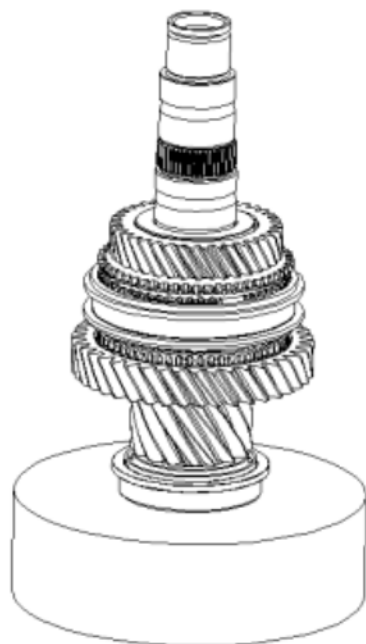
- 安装定距环档圈及定距环。
- 将二档滚针轴承装在轴上。
 - 将轴放在工装-T1007-和支撑凸台-T1004-上装配各部件。
- 将二档齿轮套在上面，要求转动灵活，无卡滞。



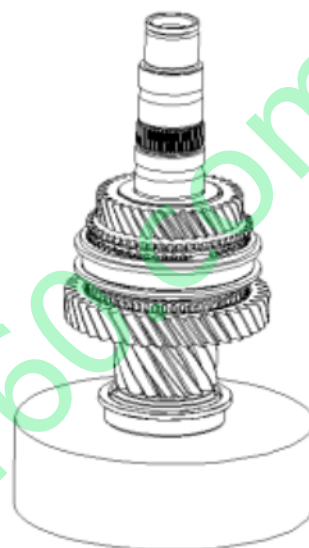
- 按顺序依次将二档同步内环、中间环、外环装配到位。
- 将二、四档同步器组件用工装-T1015-压装到轴上。要求同步外环的凸缘正好位于同步器槽内。注意同步器的安装方向。
- 组装四档同步环（只有一个）。



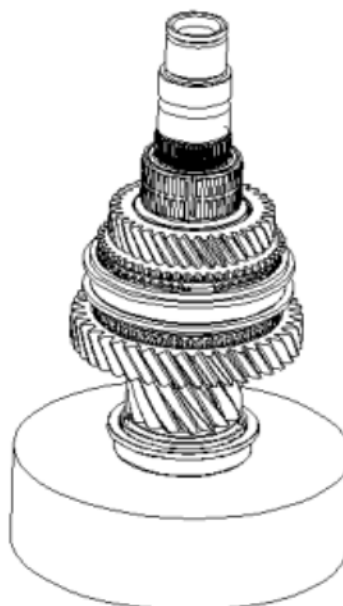
- 将四档定距环用工装-T006-压装到轴上，装上滚针轴承，最后装上齿轮，要求转动灵活，无卡滞。



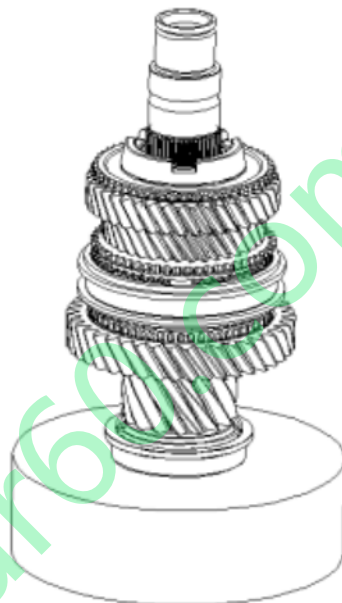
—— 装上四档定距档圈。



—— 将三档定距环用工装-T1006-压装到轴上，装上滚针轴承，



—— 装上三档齿轮，要求转动灵活，无卡滞。

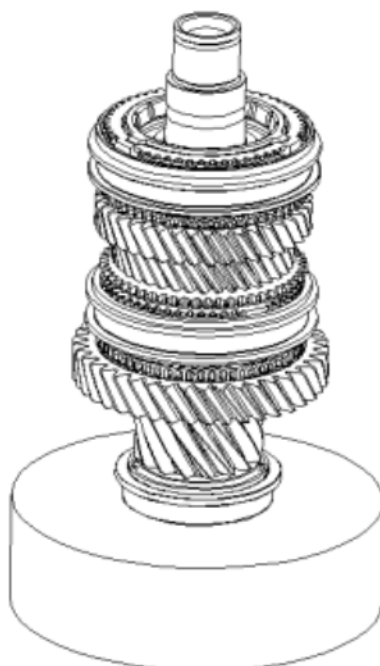


—— 装一三档同步环，按内环、中间钢环、外环的顺序装配到轴上。

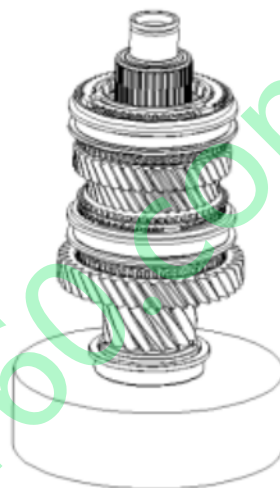
—— 用工装-T1006-压装一三档同步器组件，要求同步外环的凸缘正好位于同步器槽内。

—— 一三档同步器为对称结构，无上下之分。

—— 装一三档同步环组件，按外环、中间钢环、内环的顺序安装到位。



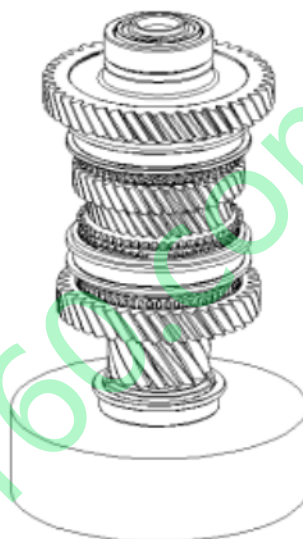
—— 将一档定距环用工装-T1005-压装到轴上，装上滚针轴承。最后装上齿轮，要求转动灵活，无卡滞。



—— 装上一档齿轮，要求转动灵活，无卡滞。

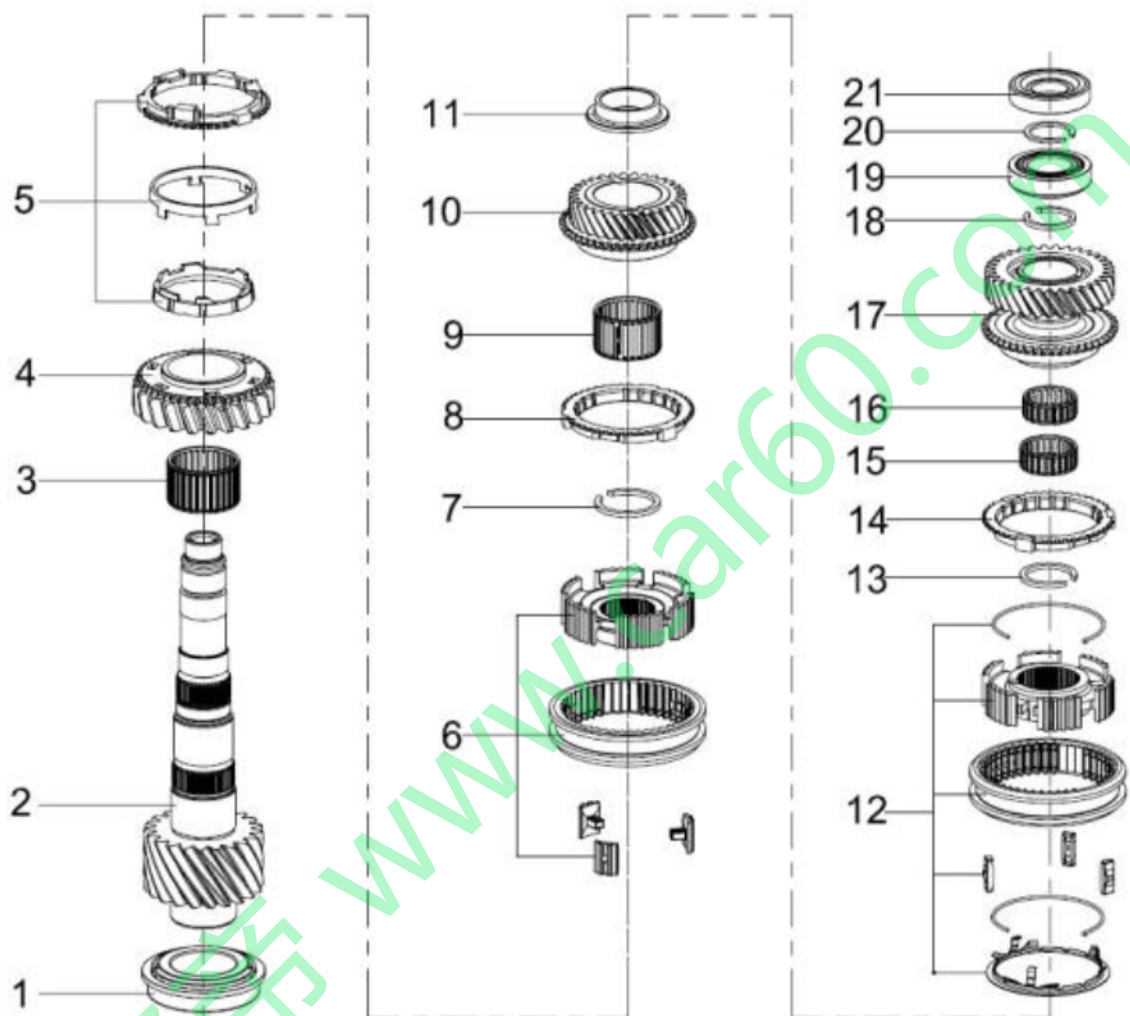


- 用工装-T1005-压装副轴锥轴承。
- 装上适合厚度的副轴一后卡簧。



装配完成后检查各齿轮是否转动顺畅，挂档无卡滞。

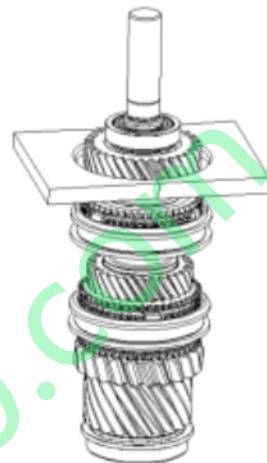
4. 副轴二组件



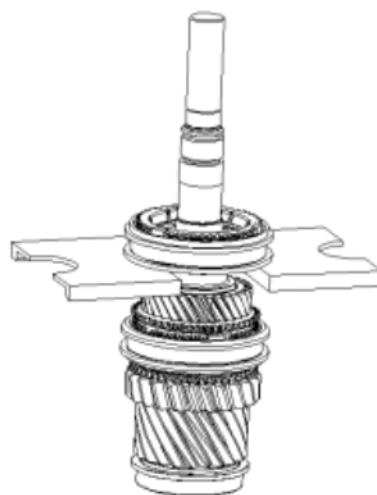
1. 副轴二前轴承；2. 副轴二；3. 副轴二倒档滚针轴承；4. 倒档齿轮；5. 六倒档同步环；6. 六倒档同步器；7. 六倒档同步毂卡簧；8. 六倒档同步环；9. 六档滚针轴承；10. 六档齿轮；11. 副轴二定距环；12. 五档同步器；13. 五档同步毂卡簧；14. 五档同步环；15. 副轴五档滚针轴承一；16. 五档滚针轴承二；17. 五档齿轮；18. 副轴二后轴承定距卡簧；19. 副轴二后轴承；20. 副轴二后轴承；21. 副轴二信号盘；

拆解

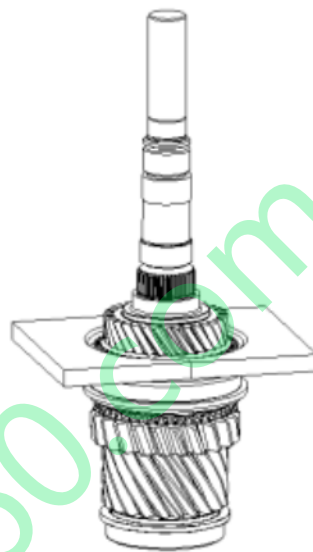
- 将副轴后轴承卡簧取下。
- 将副轴二组件的五档齿轮按图示夹到卡板-T1015-上，用压力机压工装将副轴后轴承震松即可。
(因为五档齿轮后端面有定距卡簧)
- 依次拆卸后轴承、定距卡簧、五档滚针轴承及齿轮。
 - 拆下的零件按顺序放好。



- 取下五档同步毂卡簧。
- 将副轴二组件的副轴二齿圈按图示夹到卡板-T1015-上，用压力机压工装将五档同步器及同步环拆下。

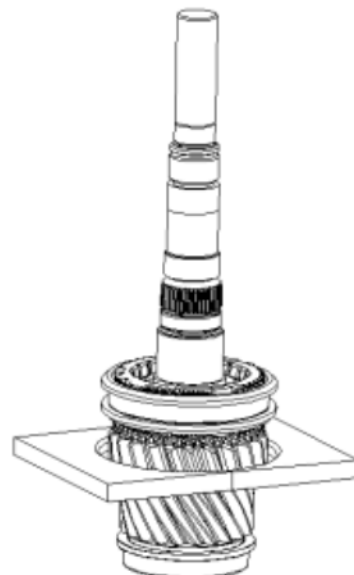


—— 将副轴二组件的六档齿轮按图示夹到卡板-T1015-上，用压力机压工装或轴将定距环、档圈、六档齿轮及滚针轴承取下。



——取下同步毂卡簧。

—— 将副轴二组件的副轴倒档档齿轮按图示夹到卡板-T1015-上，用压力机压工装或轴将六倒档同步环、同步器、副轴倒档齿轮及滚针轴承取下。



检修

- 检查内圈上的凸出部分是否有烧焦的痕迹。
- 检查五六档同步环外环。
- 将同步环压在齿轮的锥体上，并用塞尺测量间隙 c 。
如果 $c < 0.5\text{mm}$, 则需更换同步环。

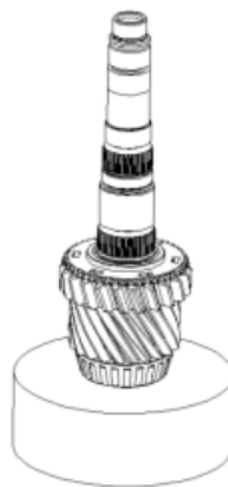
安装

- 用专用工装-T1006-将副轴前轴承装配到轴上，
注意不要压到轴保持架。

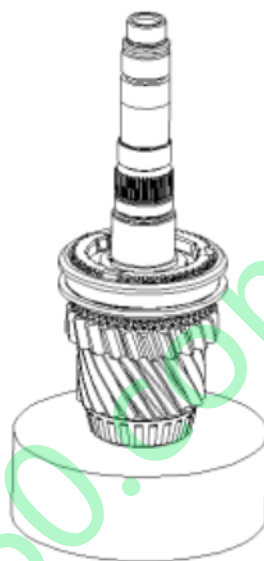


- 将副轴倒档滚针轴承装在轴上，再将副轴。倒档
档齿轮套在上面，要求转动灵活，无卡滞。

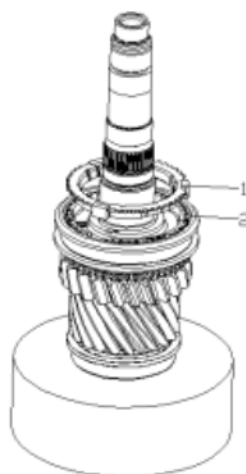
- 将轴放在工装-T1007-和支撑凸台-T1004-上装配
部件。



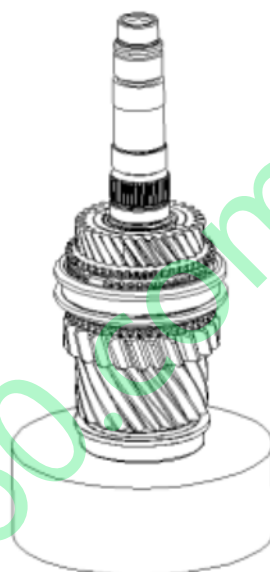
- 将六倒档同步器组件用工装-T1012-压装到轴上。
注意同步器的安装方向。装配时检查同步器的安装是否正确。



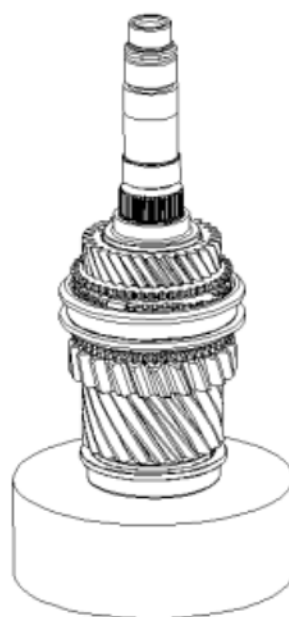
- 装六档同步环。要求同步环的凸缘正好位于同步器槽内。将1装入2内。
- 装入适合厚度的同步毂卡簧。



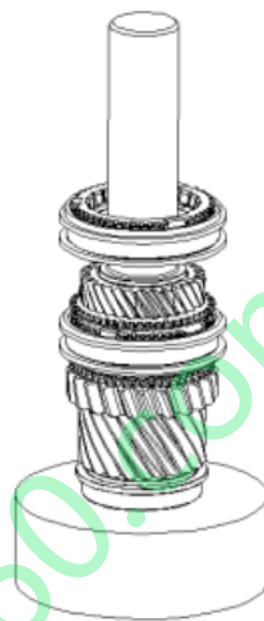
—— 装上六档滚针轴承，然后装上齿轮，要求转动灵活，无卡滞。



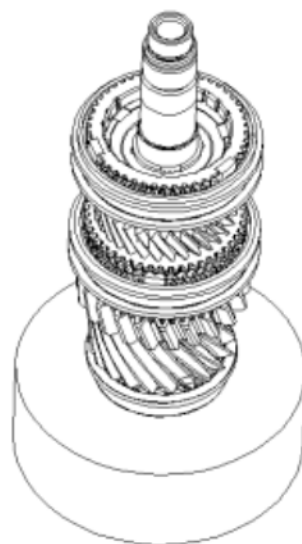
—— 使用工装-T1006-压装副轴二定距环。



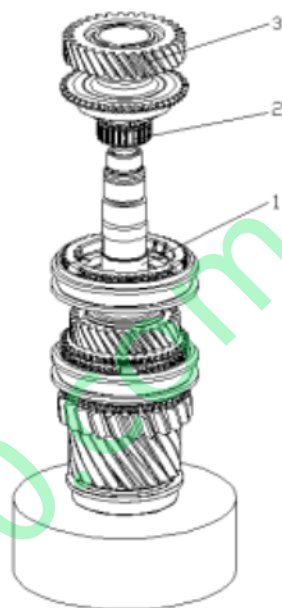
—— 用工装-T1012-压装五档同步器组件，
将五档同步环安装到位。要求同步环的凸
缘正好位于同步器槽内。



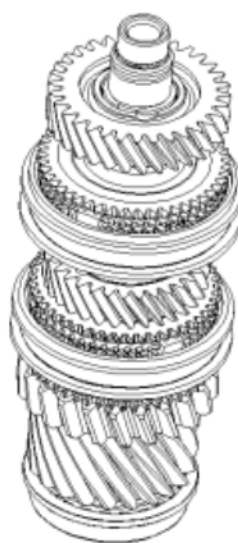
—— 安装同步毂卡簧。



——装上副轴五档滚针轴承一装上齿轮，最后装上
五档滚针轴承二要求转动灵活，无卡滞。



——装上适合厚度副轴二定距卡簧。



- 用工装-T1013-装上副轴二后轴承。
- 装上副轴二后轴承卡簧。



- 装配完成后检查各齿轮是否转动顺畅，挂档无卡滞。

4. 倒档轴

